



Collection MedWIZ

1^{re} année médecine

BIOPHYSIQUE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

I. Biophysique des solutions :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Biophysique des solutions et applications médicales	8				
02	Propriétés générales des solutions	10				
03	Composition quantitative d'une solution	12				
04	Diffusion en phase liquide	14				
05	Propriétés colligatives des solutions	16				
06	Propriétés électriques des solutions	18				
07	Propriétés optiques des solutions	20				
08	Dialyse	22				
09	Solutions macromoléculaires et colloïdes	24				
10	Migration et phénomène de DONNAN	26				
11	Électrophorèse des protéines	28				

II. Optique géométrique :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
12	Lois de la réflexion	32				
13	Lois de la réfraction	34				
14	Réfraction limite et réflexion totale	36				
15	Stigmatisme	38				
16	Dioptre plan	40				
17	Lames à faces parallèles	42				
18	Prisme	44				
19	Dioptre sphérique	46				
20	Lentilles minces	48				
21	Œil humain et vision	50				

III. Biophysique des rayonnements :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
22	Classification des rayonnements	54				
23	Rayonnement radioactif	56				
24	Rayonnement X	58				
25	Interactions des rayonnements avec la matière	60				
26	Rayonnements ionisants	62				
27	Rayonnements non-ionisants	64				

IV. Électricité et phénomènes de bioélectricité :

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
28	Électrostatique	68				
29	Électrocinétique	70				
30	Bioélectricité membranaire et cellulaire	72				
31	Notions d'électrophysiologie	74				
32	Applications médicales de l'électricité	76				

Partie I

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

Biophysique des solutions

© 2026 The WIZ / Tous droits réservés.

BIOPHYSIQUE DES SOLUTIONS ET APPLICATIONS MÉDICALES

I. FONDEMENTS PHYSIQUES

- Cohésion de la matière : assurée par les interactions intermoléculaires (forces électrostatiques entre noyaux⁺ et électrons⁻).
- Modélisation :
 - Ion → charge ponctuelle
 - Molécule neutre dipolaire → 2 charges fractionnaires opposées

II. TROIS GRANDS TYPES D'INTERACTIONS

Interaction	Énergie potentielle	Caractéristiques	Rôle biologique
Ion-ion	$U \propto \frac{q_A \cdot q_B}{r}$	Intense, longue portée	Cohésion cristaux ioniques, solutions électrolytiques
Ion-dipôle	$U \propto \frac{q \cdot \mu \cdot \cos\theta}{r^2}$	Assez intense, moyenne portée	Hydratation des ions
Van der Waals (dipôle-dipôle)	$U \propto \frac{A}{r^6}$	Faible, courte portée	Cohésion moléculaire

III. DÉTERMINATION DE L'ÉTAT PHYSIQUE

- Selon la distance r_{ij} entre molécules :
 - $r_{ij} \ll R_0$ ($R_0 = 100 \text{ Å}$) → Forces fortes → SOLIDE
 - $r_{ij} < R_0$ → Forces faibles → LIQUIDE
 - $r_{ij} > R_0$ → Forces négligeables → GAZ

IV. ÉTATS DE LA MATIÈRE

État	Structure	Mouvement	Propriétés
Solide	Empilement régulier, molécules en contact	Vibration autour d'une position fixe	Forme et volume propres
Liquide	Molécules en contact	Déplacement possible dans toutes les directions	Viscosité (résistance à l'écoulement)
Gaz	Molécules très éloignées ($\gg$ taille)	Grand désordre	Pas de forme/volume propres

V. AUTRES ÉTATS

- Plasma : gaz ionisé
- Mésomorphe : cristal liquide (intermédiaire solide-liquide)
- Solution aqueuse : état particulier → solvant = eau + solutés dissous (ioniques ou moléculaires)

APPLICATIONS MÉDICALES

- Compréhension des échanges membranaires
- Maintien des équilibres hydriques et ioniques
- Hydratation des ions → solubilité des médicaments
- Viscosité sanguine et circulation
- Solutions électrolytiques (perfusions, dialyse)

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES DES SOLUTIONS

I. DÉFINITION

- Solution binaire = mélange homogène en phase condensée (liquide/solide) de 2 corps.
- Constituée d'un solvant (constituant le plus abondant, ou unique liquide) + soluté(s).

II. HOMOGÈNE vs HÉTÉROGÈNE

- Homogène : une seule phase, constituants non séparables par filtration/décantation.
- Hétérogène : phases distinctes, séparables par filtration/décantation.
- Ex : Sang → homogène à l'œil nu, hétérogène au microscope (suspension de cellules dans le plasma).

III. CLASSIFICATION SELON LA TAILLE DES PARTICULES

Type de solution	Taille des particules	Exemples
Micromoléculaire (cristalloïdes)	$< 10 \text{ \AA}$	glucose, NaCl
Colloïdes (pseudo-solutions)	grosses molécules, vraies suspensions	albumine, plasma
Macromoléculaire	$> 3000 \text{ \AA}$	ADN

IV. CLASSIFICATION SELON LA CHARGE

- Solution neutre : molécules non chargées → pas de conduction (ex : glucose).
- Solution électrolytique : ions → conduction.

Type d'électrolyte	Caractéristiques	Composition de la solution
Électrolyte fort	dissociation totale (ex : NaCl, HCl)	que des ions + solvant
Électrolyte faible	ionisation partielle	ions + molécules de soluté + solvant

V. SOLUTION IDÉALE

- Interactions intermoléculaires égales (soluté-solvant, soluté-soluté, solvant-solvant).
- Tend vers l'idéalité par dilution (interactions soluté deviennent négligeables).
- Non idéales : solutions électrolytiques non diluées ($> 10^{-3} \text{ M}$) et solutions macromoléculaires (différence de volume moléculaire).

VI. QUALITÉS D'UNE SOLUTION

- Saturée : solvant ne peut plus dissoudre → ajout = dépôt.
- Non saturée : peut encore dissoudre.
- Concentrée : proche de la saturation.
- Diluée : obtenue par ajout d'eau (dilution).

Relation clé : $C_1 V_1 = C_2 V_2$
(moles de soluté constantes)